

离散扩散与去噪学习 实验手册

第062单元 用二维DDPM核对整条概率链

本实验先验证公式和边界，再训练真实网络。请先读讲义第一至九节；理解 x_0 、 x_t 、 ϵ 和 t 各自是什么，比照抄采样循环更重要。实验只处理二维连续数据，时间离散，不涉及离散词元扩散。

一 准备环境与文件

使用独立Python 3.11或3.12环境，安装requirements.txt。CPU足够，不需要下载数据或图像模型。环境文件列出制作时版本；PyTorch CPU安装可按官方平台说明进行。先运行测试，失败时保留报错并定位，不要跳过边界测试直接训练。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest -v test_experiment.py
python -O -m unittest -v test_experiment.py
python experiment.py
python make_figures.py
```

训练包含三个种子，每个7000次更新，批量256、单线程CPU。完成时间受设备影响，通常为分钟量级。data/mixture.npz保存训练与独立参考数据；outputs/results.json保存日程参数、环境、训练轨迹、时间区间MSE与生成指标；outputs/*.pt保存三个 ϵ 网络检查点。

先检查数据 $N \times 2$ 形状与float32类型。中心编号只用于评价，不能传进网络；网络输入实际为二维 x_t 加13维时间嵌入。训练监督 ϵ 由程序主动抽取，采样阶段不能把它作为已知输入。如果你在采样函数里看到训练数据 x_0 参与计算，就应暂停确认是否发生答案泄露。

记录你的解释器路径、版本、测试数量、测试结论和完整命令。不要将别处相同名称的experiment.py误导入；最简单的方法是在本目录执行，并打印模块__file__确认。保存自己的扩展结果时用--output指定新目录，以免覆盖教材固定输出。

二 任务A：前向公式与时间索引

从`schedule()`打印数组长度与前后几个数。应看到 $T=200$ 、数组长度201, $\beta_0=0$ 、 $\alpha_0=1$ 、 $\text{bar}\alpha_0=1$, $\tilde{\beta}_1=0$ 。 β_1 至 β_T 必须都在0和1之间, $\text{bar}\alpha$ 从1严格下降。写出训练`randint`的两个边界, 并说明右边界为何要写 $T+1$ 。

纸笔计算 $\beta_1=0.1$ 、 $\beta_2=0.2$ 时的 α_1 、 α_2 、 $\text{bar}\alpha_2$ 。给定一维 $x_0=2$, 求 x_2 条件均值与方差, 再令整体 $\varepsilon=-1$, 求一次闭式样本值。之后用`q_sample`验证。务必区分“累计整体噪声 ε ”和“每一步单独噪声 ε_t ”。

```
import torch
from experiment import schedule, q_sample
s = schedule(2, 0.1, 0.2)
x0 = torch.full((1, 2), 2.0)
xt = q_sample(x0, torch.tensor([2]), -torch.ones_like(x0), s)
print(s['abar'], xt)
```

统计任务：固定 x_0 , 分别用独立逐步噪声与直接闭式噪声抽50000个样本, 比较各坐标均值和方差。两种方法应在抽样误差内一致, 不要求同一编号样本相同。若每一步复用同一个 ε , 会出现什么额外交叉项? 用两步展开式说明。

边界任务：确认 $t=0$ 的`q_sample`精确返回输入; 确认反向均值拒绝 $t=0$; 测试 $t=201$ 、非整数时间张量和不匹配形状会抛出`ValueError`。普通与-O运行都应保留这些检查。若只使用Python `assert`做输入验证, 优化模式可能移除它, 不能当成稳健接口。

日程任务：将 T 保持200, 把 β 末值改为0.02, 比较 $\text{bar}\alpha_T$ 。不要重新训练, 只比较日程和原始数据残余信号尺度。写出“200步不自动等于纯噪声”的理由, 再说明换数据单位为什么也可能使先验近似变差。

三 任务B、C：后验、KL与训练目标

任务B从 $q(y | x_t, x_0) \propto q(x_t | y)q(y | x_0)$ 出发，把 y 的二次项和一次项写清楚。求精度 A 与线性系数 h ，再读出方差 $1/A$ 和均值 h/A 。以 $\beta_1=0.1$ 、 $\beta_2=0.2$ 、 $x_0=2$ 、 $x_2=1$ 核对数值。说明为何给定 x_0 的后验可解析，并不意味着未给定 x_0 的真实反向分布也是单个高斯。

用`posterior_mean`与`reverse_mean`做独立代码核对：先抽 x_0 和整体 ϵ ，通过`q_sample`构造 x_t ，再分别将 x_0 与 ϵ 代入两种后验均值公式。对 $t \geq 2$ ，两者应在float32误差范围内相等。这个核对使用的是已知训练噪声，不能直接拿它替代采样时的网络预测。

任务C写出同方差高斯KL，再代入噪声参数化，得到时间权重 w_t 。请明确本代码损失是按两个坐标平均，而理论范数平方是坐标求和；两者差因子2。随后解释去掉 w_t 为什么不是简单把所有损失乘同一个常数。

变分任务：从 $\log p_\theta(x_0)$ 的潜变量积分写到Jensen下界，说明负号后不等式方向。把负ELBO拆成LT、中间KL、L0三类。指出固定日程下哪部分与网络参数无关；指出为什么 $t=1$ 的 $\tilde{\beta}$ 等于0，却不意味着应计算普通高斯KL中的 $\log 0$ 。

端点任务：本课理论连续密度使用 β_1 作为正的解码方差，默认展示采样却最后返回均值。解释两者差别，并找出`terminal_noise`开关。不能因为默认最后一步不加噪，就声称它是上述正方方差端点分布的精确抽样。

提交时保留推导过程和一次数值核对。只抄 w_t 公式不够：你应能说明它由哪两个系数平方得到、 σ^2 是否固定，以及本实验为什么没有报告精确似然。

四 任务D：真实训练和反向采样

保持默认配置运行experiment.py，记录种子11、23、37的最终验证MSE、覆盖与有效比例。制作时验证MSE约为0.2909、0.2987、0.2868，零预测器基线约0.9801。三个种子均8/8覆盖，有效比例约0.9846、0.9834、0.9927。自己的输出不必逐位一致，但必须保留环境和配置。

打开time_bins，比较1至20、21至60、61至120、121至200四段。对种子11，最高时间段MSE明显较低。请解释为何“噪声更多”不必等于“预测 ϵ 更难”。提示：当 bard 很小时， x_t 与整体 ϵ 的关系是什么？同时说明中间时间段可能比两端更有歧义。

读取保存的path_200、path_150、path_100、path_50、path_0画同一批反向轨迹。图中每步使用前一步的结果，不是独立从真实点重新加噪。检查采样调用顺序为200至1，没有0；检查每步反向噪声独立，最后默认不注入噪声。

```
import numpy as np
f = np.load('outputs/ddpm_seed11_samples.npz')
print(f.files)
print(f['samples'].shape)
```

评价任务：将样本分配最近中心，半径0.35判有效，模式至少占全部4096个样本的1%判覆盖。说明为何不能只在有效点上重算分母后宣布所有点合格。比较最大条件模式占比与理想1/8，并指出有限样本波动及真实模型偏差都可能导致差异。

再比较默认末步均值与terminal_noise=True的保存指标。两者差异可能很小，因为 β_1 很小，但“小”不等于数学上同一分布。记录区别，不预设哪一种在所有任务上更好。最后写一段不超过150字的结果解释，明确没有计算完整似然，也没有做图像质量测试。

五 任务E：Notebook、扩展与提交

Notebook会实际重训三个种子，把结果写入notebook_outputs。先由脚本生成，再在新IPython进程中顺序执行；本包执行器采用无socket的in-process内核，只验证代码和输出，不声称测试了Jupyter浏览器界面。若使用图形Notebook，请Restart Kernel and Run All，避免隐藏状态。

```
python create_notebook.py
python execute_notebook.py experiment.ipynb
python build_pdf.py lecture.md
python build_pdf.py lab.md
python build_pdf.py answers.md
```

PDF需要中文字体与WeasyPrint的系统依赖，公式由Matplotlib本地渲染。生成后检查公式下标、图注、代码行和分页；文件存在不代表版面正确。Markdown仍是可编辑源，PDF用于稳定阅读。

扩展一：固定模型检查点，只改变采样种子，估计有限生成样本带来的指标波动。扩展二：保留结构和训练预算，移除时间嵌入，重新训练多个种子，检验时间信息作用。扩展三：保持 $T=200$ ，比较两种日程，但同时报告 $\text{bard}T$ ，避免把终点先验不匹配误认为网络结构问题。这些都是研究设计，本包未预先填入未执行结果。

若要比对第061单元GAN与本DDPM，必须先定义公平预算。GAN一次G前向即可采样，本DDPM需200次 ϵ 网络调用；训练步骤和参数量也不同。因此不能用两个默认教学结果制作普遍排行榜。可分别比较训练时间、采样成本、覆盖和有效比例，给出多指标结论。

最终提交：环境与18项测试结果；两步前向手算及矩验证；日程与端点检查；后验完成平方推导；KL到噪声MSE推导；三种子实测；反向链图；默认和高斯末步对照；一个受控扩展设计。每条结论标明来自数学、已执行实验或尚待验证的假设。

验收重点是正确区分条件信息、索引、方差与目标含义。只画出八个点团不够；一个偷看 x_0 的“采样器”也能画得很好，却没有完成生成任务。你需要用代码依赖、测试和保存轨迹证明，生成确实从纯噪声开始并由学出的反向网络完成。